



ЛЦТ 2026 · кейс №9 «Арена переговоров»

Переговорка

Команда «Би 2 Би» · игра-тренажёр деловых переговоров



О команде

- **Капитан:** Никита Дмитриевич Голубев, продукт и геймдизайн
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - собрались под ЛЦТ: идея игры была у Никиты, Пётр взял методику оценки
 - учёба: Никита — НИУ ВШЭ; Пётр: —
- **Город и регион:** Москва



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Переговорка

Краткое описание решения:

Пиксельная игра-тренажёр: сотрудник ведёт деловые переговоры с персонажем — закупку, найм, продажу или своё дело. После встречи он видит разбор: сколько взял и что оставил на столе.

Уникальность решения:

Итог считает движок по скрытым таблицам обеих сторон, а нейросеть только размечает реплики и говорит за персонажа. Один и тот же диалог даёт один и тот же разбор, поэтому результаты команды можно сравнивать на одной доске.

КОМАНДА «БИ 2 БИ»



**Никита
Голубев**

- Капитан: продукт и геймдизайн
- Ник: —
- Телефон: —
- Учёба: НИУ ВШЭ



**Пётр
Александров**

- Аналитик и методолог
- Ник: —
- Телефон: —
- Учёба: —

Краткая история команды:

01

Никита и Пётр собрались под ЛЦТ-2026. Идея пиксельной игры с живым собеседником была у Никиты с самого начала: YandexGPT и SpeechKit он уже обкатал на своём проекте ПИРС, это социальные истории для детей с РАС. Пётр взял на себя методику: сценарии, таблицы очков и поведенческие индикаторы.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Кейс Алабуги можно решить игрой, а в игре не страшно ошибаться. Зацепила цифра: в учебных переговорах примерно половина участников не замечает, что по какому-то пункту хочет того же, что и другая сторона (Thompson & Hrebec, 1996). Хотелось, чтобы игрок увидел это в своём разборе.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Модели плохо ведут и судят переговоры: якорятся на первой цифре, делят пополам, выбалтывают свою цену. Решения и счёт мы отдали детерминированному движку, модели оставили разметку реплик и речь. OpenAI и Anthropic с российского сервера отвечают 403, поэтому взяли YandexGPT и SpeechKit и сделали офлайн-режим. На плейтестах новичку было тяжело: убрали жаргон, добавили наставника и сюжет. Чтобы собеседник не молчал, пока думает, записали фразы-паузы.

Техническая суть решения

- Веб-игра на React и three.js, сервер на Node 22. Открывается по ссылке на ноутбуке и телефоне.
- YandexGPT размечает реплику игрока. Как ответит собеседник, решает детерминированный движок, он же считает итог по скрытым таблицам.
- Нейросеть пишет ответ в характере персонажа, SpeechKit озвучивает его живым голосом. Если модель думает дольше секунды, собеседник тянет паузу: «Хм, секунду».
- Без ключей игра работает офлайн. На нейросеть и голос — общий лимит 6000 Р, автотестов 314+.

Маркетинговая суть решения

- Пилот в одном отделе резидента ОЭЗ: одно дело на всех, результаты у руководителя на доске.
- Сюжет «Новенький» встраиваем в адаптацию молодых специалистов: неделя в Алабуге, по приёму в день.
- «Сделка недели» в рабочем чате: все играют одно дело, а на планёрке разбирают лучшие ходы с доски.
- Дальше наборы дел под отделы и подписка «за место» для резидентов и их поставщиков.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗА 5 МИНУТ



Маршрут

Титул → «Для жюри» → Настроить → Провести → Разбор → Команда

1

«**Настроить**» своё дело по форме: сфера, роли и цели сторон, характер собеседника. Историю пишет нейросеть, таблицы очков строит движок.

2

«**Провести**» встреча по делу «Тара к запуску»: 10–12 реплик текстом или голосом, собеседник отвечает вслух.

3

«**Разбор**» готовая встреча, которую движок сыграл за секунду: итог, карта сделок, перемотка с ключевого хода.

4

«**Команда**» кабинет руководителя: ссылка для команды и доска результатов с выгрузкой в CSV.

По желанию: «Сюжет» на титуле — неделя новенького с катсценами; все ролики — в галерее «Катсцены».

Код: `github.com/57lol/arena-peregovorov`, репозиторий публичный.
Локально: `npm ci` и `npm run dev`, без ключей игра работает офлайн.

Почему сайт закрыт: чтобы посторонние не выжигали лимит нейросети. Доступ для экспертов — в описании решения.

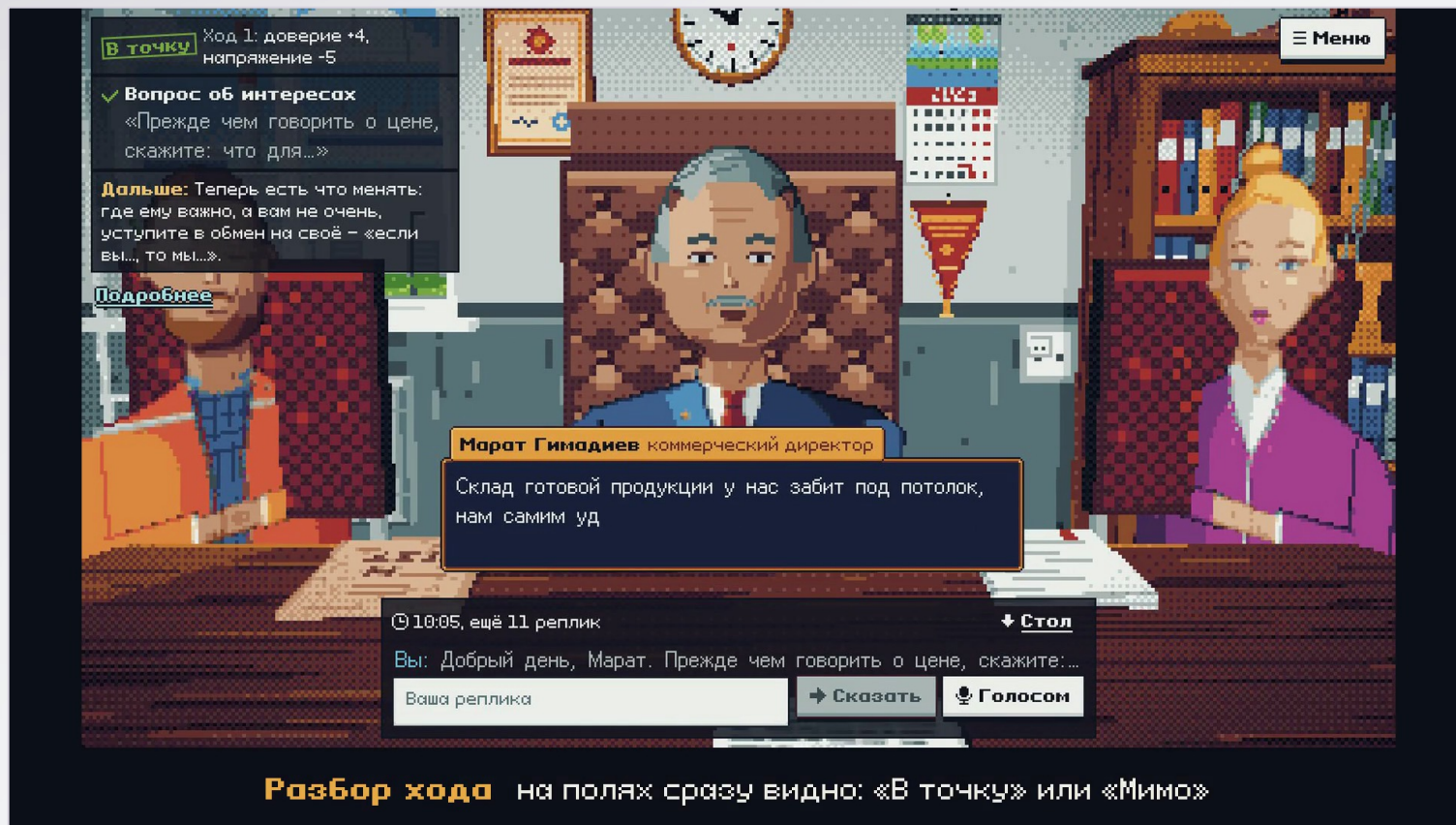


Режим для жюри
arena-peregovorov.ru

Доступ — в описании решения

Если собеседник отвечает заготовками — исчерпан демо-бюджет нейросети (6000 Р). Игра, разбор и оценка работают так же, в игре об этом есть плашка.

ДЕМО: 3 МИНУТЫ



Смотреть ролик: arena-peregovorov.ru/screencast.mp4

3 минуты, со звуком. В PDF вместо плеера — кадр из ролика: откройте ссылку или QR.

Запасная ссылка: github.com/57lol/arena-peregovorov/blob/main/media/screencast.mp4

Что в ролике

- **Сюжет:** неделя новенького в Алабуге и карта недели
- **Настроить:** своё дело по форме — так же, как это сделает жюри
- **Встреча в 3D:** разбор хода и «рентген» собеседника
- **Разбор:** карта сделок с границей Парето и перемотка с ключевого хода
- **Кабинет руководителя:** ссылка для команды и доска результатов



наведите камеру — ролик откроется в браузере

ПРОБЛЕМА И АУДИТОРИЯ



Проблема

Переговорам учат лекциями и редкими ролевыми играми. Попыток мало, разбор идёт на глаз, а свои формулировки почти никто не разбирает.

50%

участников учебных переговоров не замечают, что по какому-то пункту хотят того же, что и другая сторона

20%

переговоров заканчиваются сделкой, которая хуже для обеих сторон

Thompson & Hrebec, 1996: метаанализ 32 исследований

Закупки снабженцы заводов-резидентов и их поставщики

Продажи менеджеры по работе с ключевыми клиентами

Найм нанимающие руководители и HR

Новички молодые специалисты, которые только приехали в ОЭЗ

Заказчик HR, L&D и руководители отделов: настраивают дела и смотрят доску

ЧЕМ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОГО ТРЕНИНГА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Тренинг или ролевая игра

Переговорка

Попыток на человека

1–2 за сессию

сколько угодно, по 10–15 минут, с телефона

Кто оценивает

тренер на глаз

движок по скрытым таблицам обеих сторон

Сравнимость

нет

одно дело по ссылке: одинаковый ввод даёт одинаковый итог

Разбор

общий

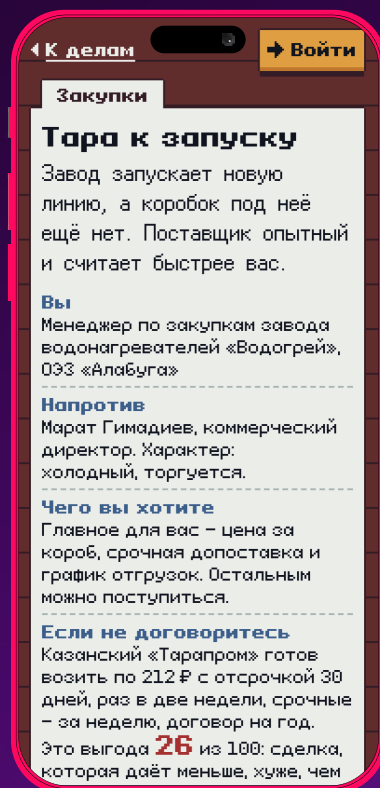
ваши фразы с цитатами, переиграть можно с любого хода

Под свою задачу

долго и дорого

своё дело по форме за 10–20 секунд

ОДНА ВСТРЕЧА: ПУТЬ ИГРОКА



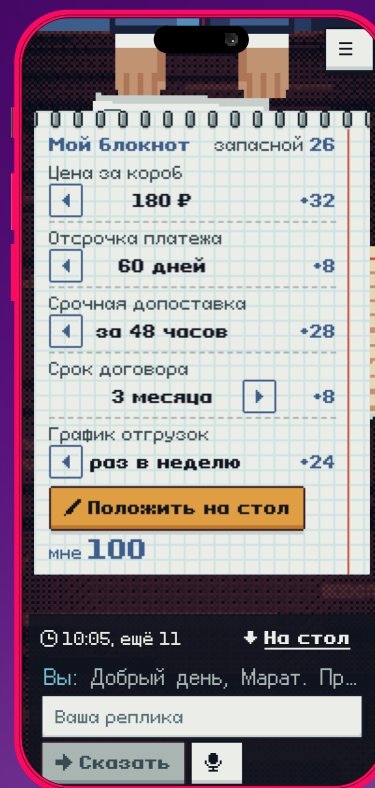
1. Бриф

Кто вы, кто напротив, чего хотите и что будет без сделки.



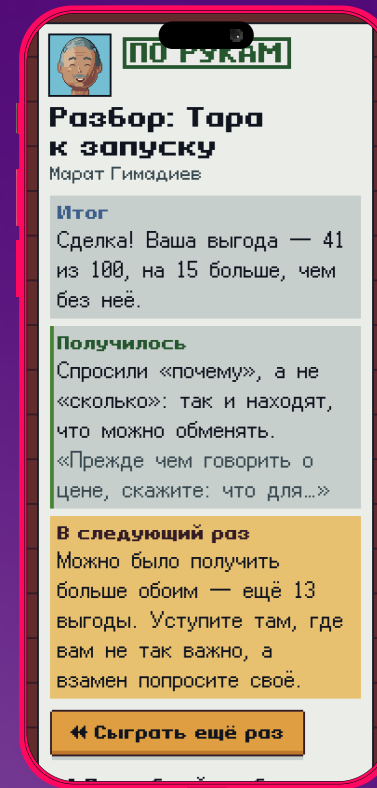
2. Разговор

10–12 реплик текстом или голосом, собеседник отвечает вслух. После хода плашка: что сработало, что помешало.



3. Блокнот

Условия собираете на столе и сразу видите, сколько каждое даёт вам.



4. Разбор

Сколько взяли и что осталось на столе. Переиграть можно с ключевого хода.

СЮЖЕТ И РЕЖИМ «ДЛЯ ЖЮРИ»

«Сюжет». Неделя новенького в Алабуге на карте Елабуги и ОЭЗ: общага, остановка у ларька, магазин, три рабочих дела и ночь перед запуском линии. В каждой главе один приём, движок и разбор те же, что в деловых делах.

Катсцены. Между главами пиксельные ролики на 18–40 секунд: автобус вдоль Камы, памятка от HR в телефоне, дорога на завод. Все ролики собраны в галерею.

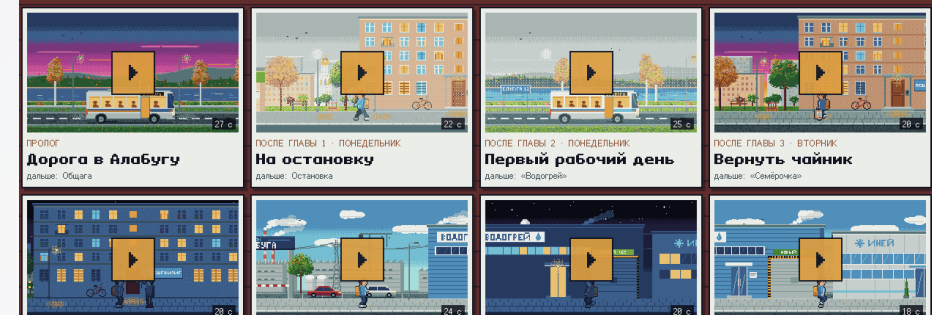
«Для жюри». Кнопка на титуле или /?jury: всё открыто сразу, без катсцен. Путь кейса в четыре шага: настроить, провести, разбор, команда.

Звук. Музыка и фоны комнат из открытых библиотек под лицензией CC0.



Катсцены

Все ролики «Сюжета» без прохождения. Клик — следующий план, Esc — обратно сюда.



3

деловых дела и своё

«Оффер для робототехника» (найм), «Тара к запуску» (закупки), «Удержать клиента» (продажи). После первой сделки открывается жёсткая версия. Своё дело собирается по форме, ещё 7 глав — в сюжете.

6

решений на каждый ход

Принять, встречное, рассказать о своём интересе, держать позицию, одёрнуть за тон или уйти. Выбор зависит от того, что вы узнали и что предложили. За мат первый раз одёрнет, второй раз уйдёт.

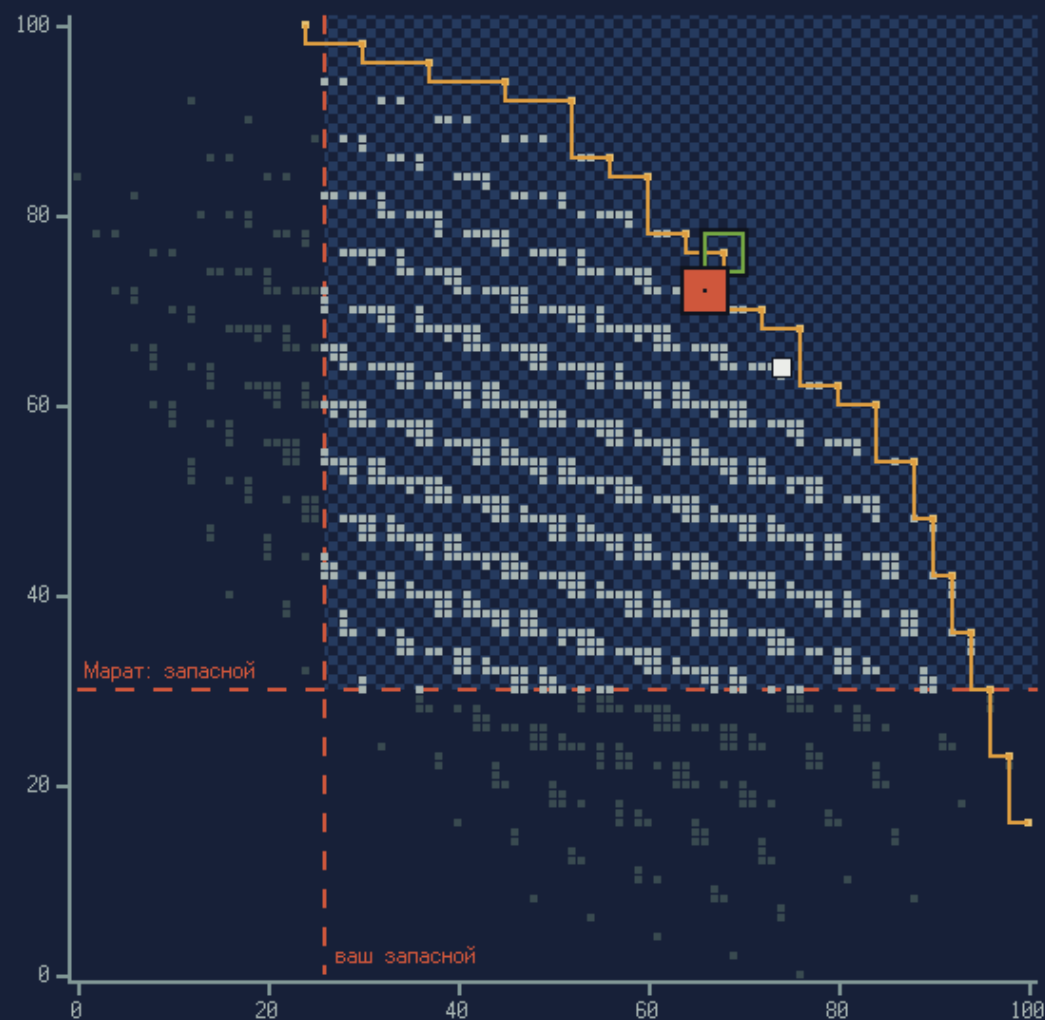
8

финалов у каждого дела

От «Сделки, о которой расскажут» до «Хлопнул дверью» и «Время вышло». В разборе видно, какие финалы открыты, а какие ждут за другими решениями. Звания и навыки копят в «Личном деле».

Как считаем сделку

- В договоре пять пунктов. У каждой стороны своя скрытая таблица очков и свой запасной вариант — то, что будет без сделки.
- Пункты бывают трёх видов:
 - **делимые:** цена, оклад. Что одному плюс, другому минус;
 - **разменные:** одной стороне важно, другой почти всё равно;
 - **совместимые:** обе хотят одного и того же, но не знают об этом.
- Кто давит и делит пополам, получает середину. Кто расспрашивает и предлагает «если вы..., то мы...», находит сделку, где выигрывают оба. В «Таре к запуску» всё посередине даёт 103 очка на двоих, а лучший размен — 144 очка.
- Разбор показывает очки против запасного варианта, эффективность по Парето и сколько осталось на столе. Справа карта всех сделок дела: жёлтая граница Парето, красная точка — ваша сделка.



Наведите или нажмите на точку — покажем, какой это договор.

• возможная сделка

■ граница Парето: лучше обоим уже нельзя

■ лучше запасных вариантов обеих сторон

■ предложения: Марат ■ ваши предложения ■ ваша сделка

■ лучше обоим

КАК СЧИТАЕМ ПОВЕДЕНИЕ

Что сильные переговорщики делают чаще средних, % высказываний



Rackham & Carlisle, 1978: 49 переговорщиков, 103 реальные сессии. Этот профиль — эталон в разборе и на доске команды.

16 приёмов, у каждого цитата

Нейросеть ищет в реплике приёмы из закрытого списка. Без цитаты приём не засчитывается, правила-регулярки перепроверяют.

Одна мерка для всех

Разметка идёт при температуре 0 и кэшируется, в движке нет случайности. Та же история ходов даёт тот же разбор байт в байт.

Проверили пересказом

Те же ходы другими словами: 72 и 72 очка, Парето 100%, доверие 61 и 62. Оценки «7 из 10» от нейросети нет.

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

arena-peregovorov.ru

Сфера

Закупки Найм Аренда **Продажи** Подряд

О чём договариваемся

годовой контракт на поставку

Кто вы

менеджер по продажам

Собеседник

дружелюбный **спокойный** холодный напористый

Своё дело за 10–20 секунд

Сфера, ваша роль, кто напротив и чего добивается, характер и сложность. Историю пишет нейросеть, таблицы очков строит движок и проверяет, что договориться можно и есть что обменять.

arena-peregovorov.ru

1 К игре Обновить

Журнал тренировки «Отдел закупок, октябрь»

Дело «Тара к запуску», открыта 29 сентября, 3 участника, 4 попытки. Обновлено в 05:03.

Ссылка для команды

http://localhost:5211/?case=tara&room=Py-10g7_ Скопировать

Считаем попытку

лучшую последнюю Выгрузить CSV

Итог команды

Сделок 2 из 3

Хуже запасного варианта ни одной

Медиана очков 66

Эффективность по Парето 93%

Доверие, среднее 55 из 100

Прирост при переигровке (1 чел.) +40

Чем кончилось у команды

Восемь финалов дела. Столбик – сколько человек пришли к этому финалу.

Сделка, о которой рассказали 2

Выиграли цену, проиграв человека 0

Нормально. Но... 0

Обе в неморе 0

Сам себе доверил 0

Ушел вовремя 0

Могли доверять 0

Время вышло 1

Ведомость

Участник Очки Парето Доверие Финал Звёзды Время Попыток

Доска команды

Руководитель выбирает дело и шлёт ссылку в рабочий чат. На доске очки каждого против запасного варианта, Парето, доверие, финалы и типичные ошибки команды. Есть выгрузка в CSV.

КАК УСТРОЕН ХОД

Нейросеть
читает

Движок
решает

Нейросеть
говорит

1. Разметка реплики

YandexGPT 5.1 находит в реплике игрока приёмы из списка в 16, сделанное предложение и нарушения тона. Температура 0, ответ кэшируется по хэшу реплики.

2. Решение

Движок сдвигает доверие и напряжение и выбирает одно из шести действий. Уступает по кривой Faratin (1998) и никогда не опускается ниже своей альтернативы.

3. Ответ

Модель пишет реплику в характере персонажа, SpeechKit озвучивает её живым голосом. Если модель думает дольше секунды, звучит фраза-пауза. Реплику, которая спорит с движком, выбрасываем.

Почему Яндекс. Работает из России и оплачивается в рублях. OpenAI и Anthropic с нашего сервера отвечают 403.

Офлайн. Нет ключа или модель молчит 25 секунд — ход доигрывают правила и заготовки, игра не встаёт.

Бюджет. Общий лимит 6000 Р на нейросеть и голос: с 80% включается YandexGPT Lite, со 100% — офлайн. Автотестов 314+.

Собеседник говорит вслух

Ответ озвучивает Yandex SpeechKit. У каждого персонажа свой голос, а эмоция из движка меняет подачу: довольный говорит теплее, раздражённый строже.

6

живых голосов livetts, самой «живой» модели SpeechKit

9

фраз-пауз на каждый голос: записаны заранее и звучат без задержки

Нейросеть и голос делят общий лимит 6000 Р: с 80% включается YandexGPT Lite, со 100% — офлайн

Фразы-паузы если ответ дольше секунды, собеседник говорит «Хм, секунду» или «Сейчас прикину»

Голосовой ввод речь распознаёт SpeechKit, текст можно поправить перед отправкой

Музыка три темы: титул, карта и катсцены. Всё под ССО, авторы указаны в LICENSES.md

Фон комнат офис, цех, магазин, улица, общага и автобус, плюс шаги и шелест бумаг, тоже ССО

Лаборатория /?lab: те же дела, но собеседника ведёт другая модель (Lite, GPT, Claude, GigaChat) и другой голос

ГРАНИЦЫ MVP И ЧТО ДАЛЬШЕ

01

Уже работает

- 3 деловых дела и сюжет из 7 глав с катсценами
- своё дело по форме
- 3D-встреча и классический 2D-вид
- живой голос, фразы-паузы, голосовой ввод
- разбор с картой сделок и перемоткой
- кабинет руководителя, доска, CSV
- режим «Для жюри», офлайн, телефон

02

Пока нет

- аккаунтов: доска открывается по секретной ссылке
- ручного редактора таблиц очков
- переговоров человека с человеком
- выгрузки в LMS

03

Дальше

- редактор дела для L&D
- наборы дел под отделы резидентов ОЭЗ
- выгрузка в LMS: xAPI, SCORM
- режим «команда против команды»
- прирост по отделу на доске

04

Мерить на пилоте

- долю сделок хуже запасного варианта
- среднюю эффективность по Парето
- долю раскрытых интересов
- прирост от первой к третьей попытке

ДЕМО

Проверка за 5 минут

Титул → «Для жюри» → Настроить → Провести → Разбор → Команда.
Сюжет и катсцены — по желанию.

Сайт закрыт, чтобы посторонние не выжигали лимит нейросети.

Ссылка для жюри

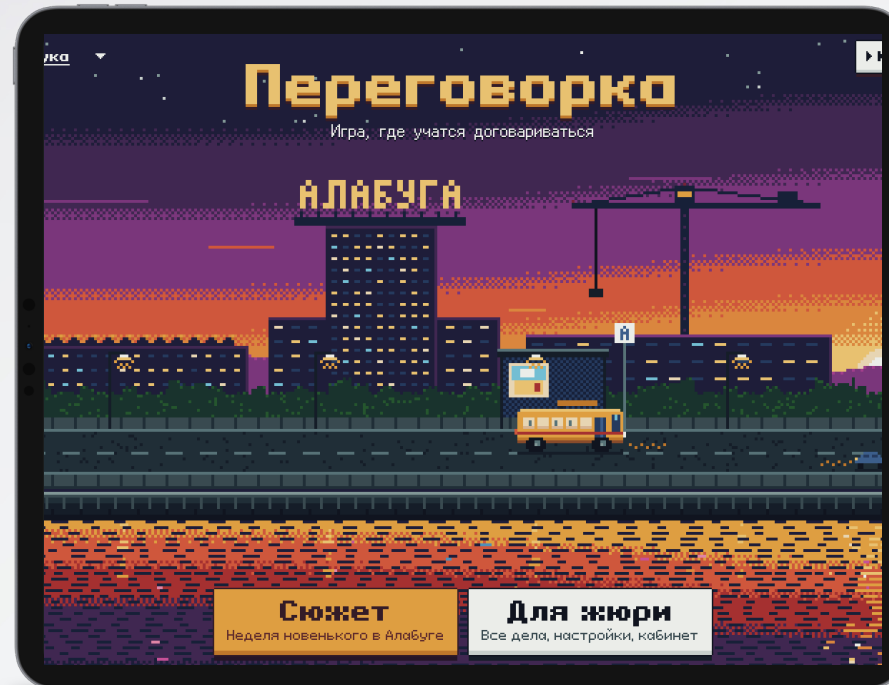
arena-peregovorov.ru, на титуле — «Для жюри». Доступ — в описании решения.

Запасной вход

Логин и пароль — в описании решения.
Работает в браузере на ноутбуке и телефоне.

Код и запуск

github.com/57lol/arena-peregovorov,
репозиторий публичный. `npm ci` и `npm run dev` — без ключей игра работает офлайн.



arena-peregovorov.ru

наведите камеру телефона